



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Lienda Noviyanti

Matematika Aktuaria 1

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Matematika Keuangan 1

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Matematika Aktuaria 1	140720-UND202522010	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan.				
	CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai.				
	CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep Nilai Tunai dan Annuitas	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz Materi Bunga dan Annuitas	10%					
	CPMK2	- Tugas Evaluasi Tabel Kehidupan dan Mortalitas	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Mini Project Analisis Hukum Mortalitas						
		- Presentasi Hasil Analisis Risiko	10%					
		- Patisipasi Evaluasi Tabel Kehidupan dan Mortalitas						
	- Ujian Tengah Semester (UTS)	10%						
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Pemodelan Premi dan Cadangan dengan Software Statistik - Laporan Tertulis Pemodelan Premi dan Cadangan	20%			√		9, 10, 11, 12
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset & Inovasi Solusi Aktuaria - Presentasi Proposal Inovasi Solusi Aktuaria	20%				√	13, 14, 15, 16
		- Ujian Akhir Semester (UAS)	10%					
TOTAL			100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Matematika Aktuaria 1 membahas konsep-konsep dasar matematika keuangan dan probabilitas yang digunakan dalam praktik aktuaria, khususnya dalam bidang asuransi jiwa. Topik meliputi nilai waktu uang, bunga, annuitas, peluang hidup dan kematian, tabel kehidupan, hukum-hukum mortalitas, hingga penghitungan premi dan cadangan asuransi. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pemodelan aktuaria dengan bantuan perangkat lunak statistik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif dalam permasalahan aktuaria berbasis riset dan studi kasus nyata. Silabus memperkenalkan pemanfaatan AI dalam aktuaria dengan penekanan pada prinsip keadilan, transparansi, dan regulasi model.							
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Kontrak Pembelajaran dan Pengantar Matematika Aktuaria • Penjelasan ruang lingkup aktuaria • Peran matematika aktuaria dalam asuransi dan keuangan • Konsep Nilai Waktu Uang • Pengertian bunga: simple interest dan compound interest • Nilai tunai (present value) dan nilai akumulasi (future value) • Diskonto dan faktor diskonto • Annuitas • Annuitas pasti: biasa, jatuh tempo, dan annuitas bertumbuh • Rumus dan aplikasi annuitas dalam kontrak asuransi							

	• Studi kasus perhitungan annuitas • Peluang Usia pada Saat Meninggal • Survival probability dan mortality probability • Fungsi distribusi waktu hidup • Tabel Kehidupan • Konstruksi dan interpretasi tabel kehidupan • Karakteristik tabel kehidupan: l_x, dx, qx, px, ex, dsb • Asumsi Fractional Age • Metode interpolasi antar umur (uniform, constant force of mortality, dsb) • Implikasi asumsi pada perhitungan asuransi • Analisis Hukum-hukum Mortalitas • Hukum Gompertz, Makeham, dan model lainnya • Penerapan hukum mortalitas dalam aktuaria • Asuransi Jiwa Sederhana • Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada saat meninggal (kontinu) • Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada akhir tahun meninggal (diskrit) • Hubungan asuransi kontinu dan diskrit • Anuitas Hidup • Anuitas hidup kontinu dan diskrit • Anuitas hidup dengan pembayaran m kali per tahun • Hubungan anuitas hidup dengan asuransi • Penghitungan Premi Asuransi Jiwa • Premi fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous • Konsep ekivalensi premi dan faktor yang mempengaruhi premi • Cadangan (Reserves) Asuransi Jiwa • Cadangan manfaat fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous • Dinamika cadangan dan metode perhitungan • Pemodelan Komputasi dalam Aktuaria • Implementasi pemodelan premi dan cadangan dengan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel) • Simulasi kasus aktuaria • Studi Kasus & Inovasi Produk Asuransi • Kajian produk asuransi modern (unit link, mikroasuransi, dll) • Riset mini: solusi inovatif berbasis aktuaria Penguatan AI dan responsible AI: • Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuaria klasik. • Fairness dalam pricing dan underwriting, interpretabilitas, data privacy, model governance, serta risiko diskriminasi proxy. • Asesmen kasus aktuaria yang membandingkan metode tradisional dan AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan kelayakan bisnis.	
Pustaka	Utama:	

	1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (2nd Edition). Cambridge University Press. 2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). Actuarial Mathematics (2nd Edition). Society of Actuaries.	
	Pendukung:	
	1. Benjamin, B., & Pollard, J.H. (2012). The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics (3rd Edition). Institute and Faculty of Actuaries. 2. Hariyanto, S., & Muliadi, A. (2020). Matematika Aktuaria: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	- R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Kontrak Pembelajaran dan Pengantar Matematika Aktuaria; Penjelasan ruang lingkup aktuaria; Peran matematika aktuaria dalam asuransi dan keuangan; Konsep Nilai Waktu Uang; Pengertian bunga: simple interest dan compound interest; Nilai tunai (present value) dan nilai akumulasi (future value); Diskonto dan faktor diskonto; Anuitas; Anuitas pasti: biasa, jatuh tempo, dan anuitas	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						bertumbuh AI sebagai akselerator: Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuarial klasik. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuarial 1 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Rumus dan aplikasi annuitas dalam kontrak asuransi; Studi kasus perhitungan annuitas; Peluang Usia pada Saat Meninggal; Survival probability dan mortality probability; Fungsi distribusi waktu hidup; Tabel Kehidupan; Konstruksi dan interpretasi tabel kehidupan; Karakteristik tabel kehidupan: l_x , d_x , q_x , p_x , e_x , dsb ; Asumsi Fractional Age AI sebagai akselerator: Fairness dalam pricing dan	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						underwriting, interpretabilitas, data privacy, model governance, serta risiko diskriminasi proxy. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu menurunkan, menghitung, mensimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Metode interpolasi antar umur (uniform, constant force of mortality, dsb); Implikasi asumsi pada perhitungan asuransi; Analisis Hukum-hukum Mortalitas; Hukum Gompertz, Makeham, dan model lainnya; Penerapan hukum mortalitas dalam aktuaria; Asuransi Jiwa Sederhana; Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada saat meninggal (kontinu); Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada akhir tahun meninggal (diskrit); Hubungan asuransi kontinu dan diskrit; Anuitas Hidup;	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						Anuitas hidup kontinu dan diskrit; Anuitas hidup dengan pembayaran m kali per tahun; Hubungan anuitas hidup dengan asuransi AI sebagai akselerator: Asesmen kasus aktuarial yang membandingkan metode tradisional dan AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan kelayakan bisnis. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Penghitungan Premi Asuransi Jiwa; Premi fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous; Konsep ekivalensi premi dan faktor yang mempengaruhi premi; Cadangan (Reserves) Asuransi Jiwa; Cadangan manfaat fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous; Dinamika cadangan dan metode	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						perhitungan; Pemodelan Komputasi dalam Aktuaria; Implementasi pemodelan premi dan cadangan dengan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel); Simulasi kasus aktuaria AI sebagai akselerator: Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuaria klasik. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Matematika Keuangan 1

CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan.
CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai.
CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.



SubCPMK1
Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1. (C4—Menganalisis)



SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)

SubCPMK3
Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)



SubCPMK4
Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1	5%					

		melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				√	
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Aktuaria 1 melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian Matematika Aktuaria 1
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Matematika Aktuaria 1: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Aktuaria 1. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 1 untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Aktuaria 1 yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5— Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 1 untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	20%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Aktuaria 1 dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 1 untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Aktuaria 1, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Aktuaria 1 untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522010 — Matematika Aktuaria 1 — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Kontrak Pembelajaran dan Pengantar Matematika Aktuaria; Penjelasan ruang lingkup aktuaria; Peran matematika aktuaria dalam asuransi dan keuangan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuaria klasik.	1
2	Konsep Nilai Waktu Uang; Pengertian bunga: simple interest dan compound interest; Nilai tunai (present value) dan nilai akumulasi (future value)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Fairness dalam pricing dan underwriting, interpretabilitas, data privacy, model governance, serta risiko diskriminasi proxy.	1
3	Diskonto dan faktor diskonto; Anuitas; Anuitas pasti: biasa, jatuh tempo, dan anuitas bertumbuh	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen kasus aktuaria yang membandingkan metode tradisional dan AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan kelayakan bisnis.	1
4	Rumus dan aplikasi anuitas dalam kontrak asuransi; Studi kasus perhitungan anuitas; Peluang Usia pada Saat Meninggal	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuaria klasik.	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
5	Survival probability dan mortality probability; Fungsi distribusi waktu hidup; Tabel Kehidupan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Fairness dalam pricing dan underwriting, interpretabilitas, data privacy, model governance, serta risiko diskriminasi proxy.	2
6	Konstruksi dan interpretasi tabel kehidupan; Karakteristik tabel kehidupan: l_x , dx , q_x , p_x , ex , dsb ; Asumsi Fractional Age	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen kasus aktuarial yang membandingkan metode tradisional dan AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan kelayakan bisnis.	2
7	Metode interpolasi antar umur (uniform, constant force of mortality, dsb); Implikasi asumsi pada perhitungan asuransi; Analisis Hukum-hukum Mortalitas; Hukum Gompertz, Makeham, dan model lainnya	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuarial klasik.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Penerapan hukum mortalitas dalam aktuarial; Asuransi Jiwa Sederhana; Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada saat meninggal (kontinu)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Fairness dalam pricing dan underwriting, interpretabilitas, data privacy, model governance, serta risiko diskriminasi proxy.	3
10	Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada akhir tahun meninggal (diskrit); Hubungan asuransi kontinu dan diskrit; Anuitas Hidup	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen kasus aktuarial yang membandingkan metode tradisional dan AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan kelayakan bisnis.	3
11	Anuitas hidup kontinu dan diskrit; Anuitas hidup dengan pembayaran m kali per tahun; Hubungan anuitas	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuarial klasik.	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	hidup dengan asuransi				
12	Penghitungan Premi Asuransi Jiwa; Premi fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous; Konsep ekivalensi premi dan faktor yang mempengaruhi premi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Fairness dalam pricing dan underwriting, interpretabilitas, data privacy, model governance, serta risiko diskriminasi proxy.	3
13	Cadangan (Reserves) Asuransi Jiwa; Cadangan manfaat fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous; Dinamika cadangan dan metode perhitungan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Asesmen kasus aktuarial yang membandingkan metode tradisional dan AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan kelayakan bisnis.	4
14	Pemodelan Komputasi dalam Aktuarial; Implementasi pemodelan premi dan cadangan dengan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel); Simulasi kasus aktuarial	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuarial klasik.	4
15	Studi Kasus & Inovasi Produk Asuransi; Kajian produk asuransi modern (unit link, mikroasuransi, dll); Riset mini: solusi inovatif berbasis aktuarial	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Fairness dalam pricing dan underwriting, interpretabilitas, data privacy, model governance, serta risiko diskriminasi proxy.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.

- Agentic AI dapat mengorkestrasi simulasi skenario dan pengecekan konsistensi asumsi, tetapi dilarang mengeksekusi keputusan keuangan/aktuarial; setiap tindakan, sumber data, dan hasil wajib diaudit manusia.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%